Statistique — devoir de la semaine A3

Probabilités et probabilités conditionnelles
exemples 10 et 11 du script — Série 1 exercices 3, 4 et 5

Énoncés : script Hager Jörin p. 4 à 6 (texte du polycopié) et Série 1 — les deux PDF sont dans `Consignes/sources/`. Échéance : séance du jeudi 08.10.2026. *Toutes les valeurs de ce corrigé sont recalculées par énumération exhaustive* (`scripts/verifier_semaine_a3.py`) : univers, événements, cardinalités et probabilités exactes.

Formules utilisées

Équiprobabilité : $P(E) = \dfrac{\#E}{\#\Omega}$ (# = nombre d'éléments).

Probabilité conditionnelle : $P(E|F) = \dfrac{P(E \cap F)}{P(F)}$ si $P(F) > 0$.

Indépendance : E et F sont indépendants $\iff P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$, c'est-à-dire $P(E|F) = P(E)$.

Incompatibilité : E et F sont incompatibles $\iff E \cap F = \emptyset$ (ils ne peuvent pas se réaliser en même temps).

A. Exemple 10 — pièce jetée deux fois (script p. 5)

On note p = pile, f = face. Les quatre issues de $\Omega = \{(p,p), (p,f), (f,p), (f,f)\}$ sont équiprobables ($P = 1/4$ chacune).

Événement	Ensemble	P
A : face au premier jet	$\{(f,p),\ (f,f)\}$	$1/2$
B : pile au deuxième jet	$\{(p,p),\ (f,p)\}$	$1/2$
C : le même côté deux fois	$\{(p,p),\ (f,f)\}$	$1/2$
D : nombre de *face* inférieur à 2	$\{(p,p),\ (p,f),\ (f,p)\}$	$3/4$

A et B sont indépendants. $A \cap B = \{(f,p)\}$, donc

$$P(A \cap B) = \tfrac{1}{4} \quad \text{et} \quad P(A) \cdot P(B) = \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{4} \qquad \Longrightarrow \qquad P(A \cap B) = P(A)\,P(B).$$

C et D ne sont pas indépendants. $C \cap D = \{(p,p)\}$, donc

$$P(C \cap D) = \tfrac{1}{4} \quad \text{alors que} \quad P(C) \cdot P(D) = \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{3}{4} = \tfrac{3}{8} \neq \tfrac{1}{4}.$$

Contrôle par probabilité conditionnelle : $P(C|D) = \dfrac{\#(C \cap D)}{\#D} = \dfrac{1}{3}$, différent de $P(C) = \dfrac{1}{2}$: savoir qu'il n'y a pas deux faces change bien la probabilité d'avoir obtenu deux fois le même côté.

B. Exemple 11 — dé jeté trois fois (script p. 5)

Ω est l'ensemble des triplets de $\{1, \ldots, 6\}$: $\#\Omega = 6^3 = 216$, toutes les issues équiprobables.

1. Probabilité d'obtenir le triplet $(2,4,6)$**.** Un seul triplet favorable :

$$P((2,4,6)) = \frac{1}{216} \approx 0{,}0046.$$

2. Probabilité de ne voir apparaître ni 3 ni 5. Chaque jet a 4 résultats favorables $(1, 2, 4, 6)$ sur 6 ; les trois jets étant indépendants,

$$P = \left(\frac{4}{6}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} \approx 0{,}2963.$$

Même résultat par dénombrement : les triplets favorables sont au nombre de $4^3 = 64$, et $\dfrac{64}{216} = \dfrac{8}{27}$.

C. Série 1 — exercice 3 (pièce jetée trois fois)

a) L'ordre a une importance. Chaque jet a 2 issues, donc

$$\Omega = \{\,PPP,\ PPF,\ PFP,\ PFF,\ FPP,\ FPF,\ FFP,\ FFF\,\}, \qquad \#\Omega = 2^3 = 8.$$

Événement « pile apparaît au moins deux fois » : au moins deux P sur les trois positions,

$$E = \{\,PPP,\ PPF,\ PFP,\ FPP\,\}, \qquad \#E = 4, \qquad P(E) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

b) L'ordre n'a pas d'importance. Les issues se réduisent au nombre de piles obtenues,

$$\Omega = \{\,3P,\ 2P,\ 1P,\ 0P\,\}, \qquad \#\Omega = 4,$$

et l'événement « au moins deux piles » devient $E = \{3P,\ 2P\}$. Ces quatre issues ne sont *pas* équiprobables (le nombre de suites de chaque type est $\binom{3}{k}$) :

Issue	$3P$	$2P$	$1P$	$0P$
Nombre de suites	1	3	3	1
Probabilité	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$

Sur cet univers, $P(E) = P(3P) + P(2P) = 1/8 + 3/8 = 1/2$: la valeur est la même qu'en a), mais elle ne se lit plus comme un rapport $\#E/\#\Omega$ (l'équiprobabilité a disparu).

c) Généralisation. Pour 4 jets, $\#\Omega = 2^4 = \mathbf{16}$ issues ; pour n jets, $\#\Omega = \mathbf{2^n}$.

D. Série 1 — exercice 4 (urne : 3 boules blanches, 2 boules noires)

L'énoncé s'intéresse au *nombre d'issues de l'univers* ; la réponse dépend de ce qu'on considère comme une issue. Le point c) tranche : les issues sont les **suites de couleurs**, deux boules de même couleur n'étant pas distinguées.

a) Les 5 boules, sans remise. On tire toutes les boules : une issue est une suite de 5 couleurs contenant les 3 blanches et les 2 noires. Il n'y a donc qu'à choisir les places des 3 blanches :

$$\#\Omega = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!\,2!} = 10.$$

b) 5 tirages, avec remise. Chaque tirage donne 2 couleurs possibles :

$$\#\Omega = 2^5 = 32.$$

c) Avec remise, sans tenir compte de l'ordre des couleurs. Une issue est le nombre de blanches obtenues, de 0 à 5 :

$$\#\Omega = 6.$$

(En revanche ces 6 issues ne sont pas équiprobables : elles suivent la loi binomiale $\binom{5}{k}(1/2)^5$.)

> **Lecture de l'énoncé**
> Si l'on considérait les cinq boules comme des objets distincts, les cardinalités seraient $5! = 120$ en a) et $5^5 = 3125$ en b). Le c) (« on ne tient pas compte de l'ordre dans lequel *les couleurs* apparaissent ») impose la lecture par couleurs retenue ci-dessus : **10, 32 et 6**.

E. Série 1 — exercice 5 (un dé)

$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$, issues équiprobables, et

$$A = \{1,2,3\}\ (x<4), \qquad B = \{2,4,6\}\ (x \text{ pair}), \qquad C = \{2,3,4,5,6\}\ (x>1).$$

a)

$$\bar{A} = \{4,5,6\}, \qquad A \cup C = \{1,2,3,4,5,6\} = \Omega, \qquad A \cap B = \{2\}.$$

Probabilités correspondantes : $P(A) = 1/2$, $P(\bar{A}) = 1/2$, $P(A \cup C) = 1$ (événement certain), $P(A \cap B) = 1/6$.

b) $A \cup B = \{1,2,3,4,6\}$ et $A \cap B = \{2\}$, d'où

$$\overline{A \cup B} = \{5\}, \qquad \overline{A \cap B} = \{1,3,4,5,6\}, \qquad \overline{A \cup B} \cap \overline{A \cap B} = \{5\} \neq \emptyset.$$

Les deux événements ne sont donc **pas incompatibles** : ils peuvent se réaliser ensemble (l'issue 5 réalise les deux). En fait $\overline{A \cup B} \subset \overline{A \cap B}$: le complémentaire de $A \cap B$ est toujours plus grand, puisque $A \cap B \subset A \cup B$.

c) Un événement est un sous-ensemble quelconque de Ω : il y en a autant que de parties de Ω, soit

$$2^{\#\Omega} = 2^6 = \mathbf{64} \qquad (\text{y compris } \emptyset \text{ et } \Omega).$$

d) Un événement E est incompatible avec A si $E \cap A = \emptyset$, c'est-à-dire $E \subseteq \bar{A} = \{4,5,6\}$. Il y a donc

$$2^{\#\bar{A}} = 2^3 = \mathbf{8}$$

événements incompatibles avec A : $\emptyset$, $\{4\}$, $\{5\}$, $\{6\}$, $\{4,5\}$, $\{4,6\}$, $\{5,6\}$ et $\{4,5,6\}$.

F. Contrôle

Toutes les valeurs de ce corrigé ont été recalculées par `scripts/verifier_semaine_a3.py` (énumération exhaustive des univers, probabilités exactes en fractions).

Question	**Résultat recalculé**
Exemple 10	A et B indépendants ($P(A \cap B) = 1/4 = P(A)P(B)$) ; C et D non indépendants ($1/4 \neq 3/8$)
Exemple 11	$P((2,4,6)) = 1/216$; $P(\text{ni 3 ni 5}) = 8/27 \approx 0{,}2963$
Exercice 3 a)	$\#\Omega = 8$, $E = \{PPP, PPF, PFP, FPP\}$, $P(E) = 1/2$
Exercice 3 b)	$\#\Omega = 4$ (issues non équiprobables) ; $E = \{3P, 2P\}$
Exercice 3 c)	4 jets : 16 ; n jets : 2^n
Exercice 4	a) 10 b) 32 c) 6
Exercice 5 a)	$\bar{A} = \{4,5,6\}$; $A \cup C = \Omega$; $A \cap B = \{2\}$
Exercice 5 b)	$\overline{A \cup B} = \{5\}$, $\overline{A \cap B} = \{1,3,4,5,6\}$: **compatibles**
Exercice 5 c)	$2^6 = 64$ événements
Exercice 5 d)	$2^3 = 8$ événements incompatibles avec A